2-mavzu. Qattiq jismlarning magnit xususiyatlari. Paramagnetizm va Ferromagnitizm. Stoner modeli. Kyuri temperaturasi.

Tajriba va nazariya shuni ko‘rsatadi-ki agar jismni tashqi magnit maydoniga joylashtirilsa bu jism magnit xossalariga ega bo‘lib qolar ekan. Bunda ba’zi jismlar tashqi maydonni susaytirar ekan, boshqalari kuchaytirar ekanlar. Susaytiradiganlari diamagnit, kuchaytiradiganlari paramagnitlar deb ataladi. Agar kuchaytirishi juda katta bo‘lsa, bunday jismlar ferromagnetiklar deb ataladi. Dia-para va ferromagnetizm sabablari qanday. Har bir atom va molekulada o‘z orbitalarida harakatlanayotgan elektronlarni aylana, ya’ni orbital tok sifatida qarash mumkin. Har bir bunday orbital tok o‘ziga xos orbital magnit momentga ega bo‘ladi.

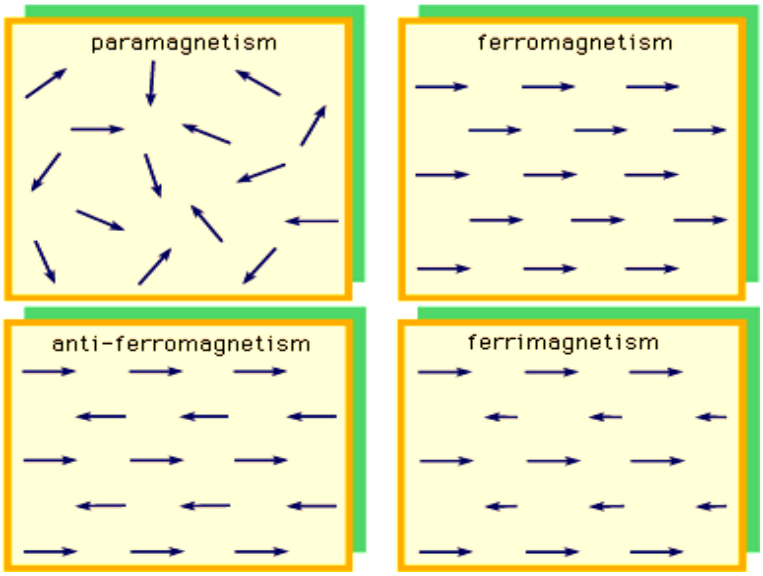
$$P_m = IS\,, \qquad (2.1)$$

bu yerda

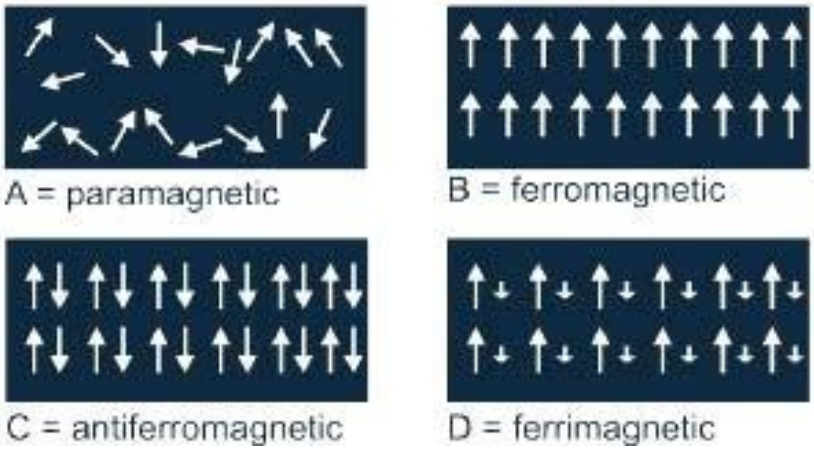
$I = \frac{e}{T}$, e -elektron zaryadi, T -aylanish davri. Magnit moment vektor qiymatiga ega bo‘lib,aylanish tekisligiga perpendikulyardir.Bundan tashqari elektron o‘z o‘qi atrofida aylanishi bilan bogliq bo‘lgan spin magnit momentiga ega. Spin momentiga yana yadro ham ega bo‘ladi.Elektronning orbital va spin momentlarining va yadroning spin momentlarining geometrik yigindisi atomning (molekulaning) magnit momentini hosil qiladi.

Diamagnetiklarda moddalar $\chi < 0$ bo‘ladi. Bu sinfga oid bo‘lgan (fosfor, oltingugurt, sur’ma, uglerod, simob, oltin, kumush, mis kabi elementlar suv va ko‘pchilik organik birikmalar)da magnit maydon bir oz susayadi ($\mu = 1 + \chi < 1$).

Paramagnetiklarda $\chi > 0$ bo‘ladi. Bu sinfga kiruvchi kislorod, azot, alyuminiy, platina, volfram kabi elementlarda magnit maydon bir oz kuchayadi ($\mu = 1 + \chi > 1$).



2.1-rasm. Moddalarning magnit momentlari yo‘nalishiga ko‘ra magnit holatlari



2.2-rasm.Moddaning turli magnit xossalarida dipollar hosil qilgan ichki magnit maydonlari**.**

Diamagnetizm va paramagnetizm.

Tabiatda mavjud hamma elementlar magnit xossalariga ega. Yuqorida moddalarning magnit xossalariga ko‘ra uch guruhi ko‘rsatilgan. Shulardan $\mu < 0$ yoki $\chi < 0$ bo‘lgan moddalar – diamagnetiklar deb yuritiladi. Diamagnetiklar va paramagnetiklar bir-biridan farqini molekulalar sathlarida modda molekulasi dipol magnit moment bor yoki yo‘qligi bilan farq qiladi. Paramagnetlarning molekula (yoki ionlari) dipol magnit momentiga ega ekan. Tashqi magnit maydon mavjud bo‘lmaganda paramagnit molekulalarning magnit dipollari tasodifiy yo‘nalishda joylashadi va ularning magnit ta’sirlari o‘zaro kompensatsiyalanadi. Agar modda tashqi magnit maydoniga joylashtirilsa (masalan, solenoidda), bu maydon magnit dipollarida aylantiruvchi moment hosil qiladi va ularni maydon bo‘yicha joylashtiradi. To‘la magnit maydon induksiyasi (tashqi magnit maydon induksiyasi va tartibli joylashgan magnit dipollarning yig‘indisi), B_0 ni bir oz kuchaytiradi. Ammo molekulalarning issiqlik harakati magnit dipollari tartibini buzib turadi. Moddaning magnitlanganlik vektori (moddaning magnit qabul qiluvchanligi) χ ni qulay ko‘rinishdagi xarakteristikasi birlik hajmdagi magnit dipol momenti bilan aniqlanadi:

χ - Moddaning magnitlanganlik vektori (moddaning magnit qabul qiluvchanligi) χ ni qulay ko‘rinishdagi xarakteristikasi birlik hajmdagi magnit dipol momenti bilan aniqlanadi.

$$\chi = M / V, \qquad (2.2)$$

Bu yerda M – namunaning magnit dipoli momenti, V – modda hajmi.

Eksperimentlarning tasdiqlashicha moddaning magnitlanganlik vektori χ tashqi magnit maydoniga to‘g‘ri proporsional (dipollarni tartibga soluvchi maydon induksiyasi) va absolut harorat T ga teskari proporsional (dipollar joylashuvini ixtiyoriy bo‘lishini xarakterlovchi kattalik). Bu bog‘lanishni birinchi bo‘lib aniqlagan Pyer Kyuri (1859–1906) sharafiga **Kyuri qonuni** deyiladi:

$$\chi = C \cdot B / T, \qquad (2.3)$$

Bu yerda C – Kyuri doimiysi.

B/T ning katta qiymatlarida Kyuri qonuni bajarilmaydi (ya'ni B ning juda katta qiymatlarida yoki T ning juda kichik qiymatlarida). B ning qiymati oshib borsa (yoki T ning qiymati kamayib borsa), biror nuqtada magnitlanganlik qiymati χ o‘qining maksimal qiymatiga erishadi va bu qiymat o‘zgarmaydi.

Diamagnetiklar doimiy magnit dipoli momentlariga ega bo‘lmagan moddalar. Tashqi magnit maydon ta'sirida hosil bo‘lgan magnit dipoli moment tashqi maydonga qarama-qarshi ta'sir ko‘rsatadi. Shu sababli modda ichida magnit maydoni tashqi magnit maydoniga qaraganda ancha kuchsizroq bo‘ladi. Diamagnetizm hamma moddalarga xos, ammo paramagnetiklar va ferromagnetiklarda paramagnit va ferromagnit ta'sirlar (effektlar) bilan kuchli niqoblangan. Har qanday moddaning temperaturasini pasaytirib diamagnetikka aylantirish mumkin. Tashqi magnit maydon ta'siri ostida atomning elektron orbitalari aylanma tokka ekvivalent bo‘luvchi pretsession harakat sodir qiladi. Chunki induksiya vektori orbita tekisligiga nisbatan pastga yoki yuqoriga yo‘nalishidan qat'i nazar, elektronning orbital harakatida

$$F = m \cdot \omega^2 \cdot r \qquad (2.4)$$

bilan aniqlanadigan chastota o‘zgarishi sodir bo‘ladi.

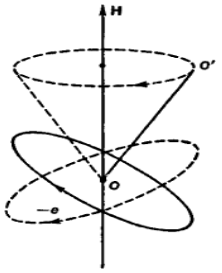
Agar elektronning orbital magnit moment vektori P_m tashqi magnit maydon induksiya vektori B bilan α burchak hosil qilsa, orbita bo‘ylab harakat qilayotgan elektronga qiymati

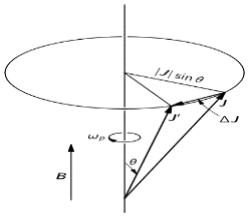
$$M = P_m \cdot B \cdot \sin\alpha \qquad (2.5)$$

bo‘lgan aylantiruvchi moment ta'sir etadi. Natijada P_m vektorning B atrofida pretsession harakati vujudga keladi. Bu harakatning burchak tezligi Larmor chastotasi deyiladi.

$$\omega_L = eB / 2m_e = e\mu_0 H / 2m_e \qquad (2.6)$$

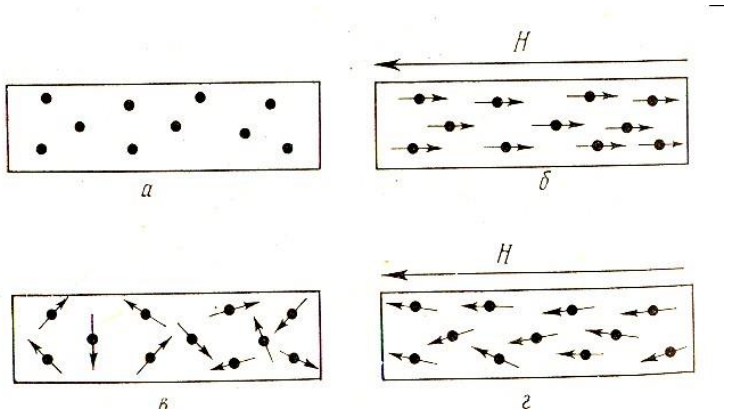
Demak, elektronning magnit momenti fazoda qanday joylashishidan qat'i nazar, tashqi magnit maydon ta'sirida elektronning orbital magnit momenti yadro markazidan o‘tgan o‘qqa nisbatan ω_L – doiraviy chastota bilan pretsession harakat qiladi. Bu xulosa Larmor teoremasi deb ataladi.





2.3-rasm. Tashqi magnit maydon ta’sirida elektronning orbital magnit momenti yadro markazidan o‘tgan o‘qqa nisbatan harakati.

Elektronning harakati tufayli hosil bo‘luvchi mikro tok tashqi magnit maydonining ta’sirida induksiyalangani sababli, Lents qoidasi bo‘yicha amalda tashqi maydonga qarama-qarshi yo‘naladigan maydon paydo bo‘ladi. Shu tariqa orbita bo‘ylab harakat qilayotgan elektron tashqi magnit maydon ta’sirida **B** vektorga teskari yo‘nalgan qo‘shimcha magnit momentini vujudga keltiradi (**2.4-rasm**).



2.4-rasm. Moddalardagi diamagnetik effekt, ya’ni elektron tashqi magnit maydon ta’sirida B vektorga teskari yo‘nalgan qo‘shimcha magnit momentini vujudga keltirishi.

Bu hodisa diamagnit effekt deb ataladi. Diamagnit effekt atomlarining magnit momentlari 0 ga teng bo‘lgan moddalarda namoyon bo‘ladi. Tashqi magnit maydoni bo‘lmagan taqdirda bunday moddalarning atomlari tarkibidagi elektronlarning magnit momentlari o‘zaro bir-birini kompensatsiyalaydi. Bunday moddalarning qabul qiluvchanligi manfiy bo‘ladi. Ularni diamagnetiklar deb aytiladi. Eng kuchli diamagnetik hisoblangan vismut uchun $\chi = 1{,}4 \cdot 10^{-6}$ ga teng. Tashqi maydon bo‘lmagan taqdirda modda atomlarining magnit momenti 0 dan farqli bo‘lsa, magnit maydon bunday modda atomlarining magnit momentlarini maydon bo‘ylab yo‘naltirishga harakat qiladi. Natijada tashqi magnit maydoni kuchayadi. Bu hodisani paramagnit effekt, unga mos keluvchi moddalarga esa paramagnetiklar deyiladi.

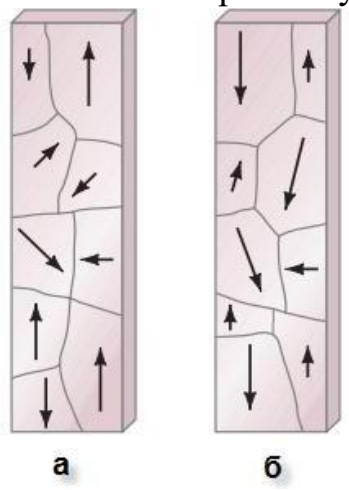
Diamagnetizm barcha jismlarga birday taalluqli xususiyat hisoblanadi, chunki u tashqi magnit maydonining modda atom va molekulalardagi elektron orbitalashga ta’sirini namoyon qiladi. Orbitalardagi elektron harakat tezligining o‘zgarishi oqibatida tashqi maydonga teskari yo‘nalib, uni susaytiradigan qo‘shimcha magnit maydoni hosil bo‘ladi (Lents qonuni). Shunday qilib, har qanday modda uning ichiga magnit maydoni kirib kelishiga to‘sqinlik qiladi. Diamagnit effekt orbitalar joylashuvining tartiblanishi bilan bog‘liq emas. Shu sababli diamagnit qabul qiluvchanlik χ temperatura bilan farq qilmaydi. Moddaning atom va molekulalari xususiy magnit momentiga ega bo‘lmagan taqdirdagina u diamagnit bo‘la oladi. Bu holda moddaning unga ta’sir qiluvchi tashqi magnit maydoniga ko‘rsatadigan birdan-bir reaksiyasi faqat diamagnit effektidan iborat bo‘ladi.

Ferromagnetizm: Domen tushunchasi va Gisterezis

Biz temirdan (va bir necha boshqa materiallar) kuchli magnitlar borigini o‘tgan darslarda ham ko‘rdik. Bu materiallar ferromagnetik deb aytiladi.

Ferromagnetizmning manbalari

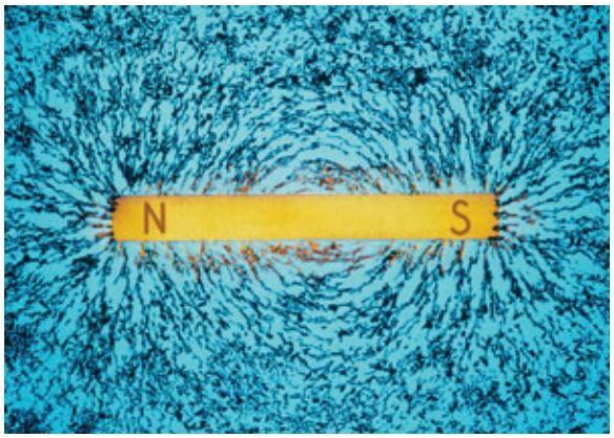
Mikroskopik kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, temirda o‘lchamlari taxminan 1 mm dan kichik bo‘lgan domenalar hosil bo‘ladi. Har bir domen shimoliy va janubiy qutblarga ega bo‘lgan kichik magnit sifatida namoyon bo‘ladi. Magnitlanmagan temir parchasida esa domenalar tasodifiy yo‘nalishda joylashgan bo‘lib, ularning magnit ta’sirlari o‘zaro kompensatsiyalanadi. (**2.5 a-rasm**).



2.5 rasm. (a) temirning magnitlanmagan parchasi tasodifiy joylashgan domenlardan tashkil topgan. Har bir domen kichik magnit hisoblanadi; vektorlar magnitlanish yo‘nalishini ko‘rsatadi, ya’ni vektor uchi N qutb bo‘ladi. **(b)** Magnitlangan holatda domenalar bir yo‘nalishda (bu holda pastga yo‘nalgan holda) tartiblanadi va magnitlanish jarayonida ularning o‘lchamlari o‘zgaradi.

Domenlarning magnit effektlari har biri tartibsiz joylashadi, shuning uchun bu temir parchasi magnit emas. Magnitda domenlar 2.5 b rasmda ko‘rsatilgandek (pastga yo‘nalgan bu holatda) bir yo‘nalishda yo‘nalgan bo‘ladi. Magnit - magnitlanmagan temir parchasidan kuchli magnit maydonda joylashtirish orqali tayyorlanadi. (Siz igna magnit tayyorlay olasiz, masalan, kuchli magnitning bir qutbiga tekkizish orqali). Domenlarning magnitlanish yo‘nalishi tashqi magnit maydonga deyarli parallel bo‘lib, maydon ta’sirida sekin buriladi hamda domen chegaralari siljiydi; natijada tashqi maydonga parallel yo‘nalgan magnitlanishga ega domenlar kattalashadi. (2.5 a va b larni solishtiring).

Endi magnitning magnitlanmagan temir parchalarini qog‘oz qisqichlar kabi o‘ziga tortib yig‘a olishini tushuntirish mumkin. Magnit maydoni ta’sirida magnitlanmagan temir jismlardagi domenlar qayta tartiblanadi, ya’ni ularning magnitlanish yo‘nalishlari tashqi maydon bo‘ylab moslashadi. Natijada temir jism magnit qutblariga ega bo‘lgan vaqtinchalik magnitga aylanadi: magnitning janubiy qutbiga qaragan tomonda temirning shimoliy qutbi hosil bo‘ladi. Shu sababli ular o‘zaro tortiladi.**2.6- rasm**.



2.6-rasm. Doimiy maydon atrofida magnit maydon chiziqlari.

Temir magnit uzoq vaqt davomida magnitlangan holatini saqlab qoladi va shu sababli doimiy magnit deb ataladi. Biroq, agar magnit polga tashlansa yoki bolg‘a bilan urilsa, magnit domenlarning tartibli joylashuvi buziladi, natijada magnit o‘z magnitlanishining bir qismini yoki barchasini yo‘qotishi mumkin. Doimiy magnitni qizdirish ham magnitlanishning yo‘qolishiga olib keladi, chunki temperatura oshishi bilan atomlarning tasodifiy issiqlik harakati kuchayadi va domenlarning tartibli joylashuvi buziladi. Magnitlanish yo‘qoladigan kritik temperatura Kyuri temperaturasi deb ataladi (temir uchun taxminan 1046 K). Ushbu temperaturadan yuqorida ferromagnit modda magnit xossalarini namoyon eta olmaydi. Magnit bo‘lagi va elektr toki o‘tayotgan halqa hosil qiladigan magnit maydonlar orasidagi o‘xshashlik shuni ko‘rsatadiki, magnit maydonlarning kelib chiqishi elektr zaryadlarning harakati bilan bog‘liq. Zamonaviy atom nazariyasiga ko‘ra, atomlarda elektronlar yadroni o‘rab harakatlanadi. Elektronlar zaryadlangan bo‘lgani sababli ularning harakati mikroskopik elektr toklarni hosil qiladi va magnit maydon vujudga keladi. Shu bilan birga, ferromagnetizmning asosiy manbai orbital harakat emas, balki elektronlarning o‘z o‘qi atrofidagi spin harakati hisoblanadi. Elektron spiniga bog‘liq magnit momentlar ferromagnit materiallarda kuchli o‘zaro ta’sirlashib, tartibli holat hosil qiladi va ferromagnit xossalarni yuzaga keltiradi. Hozirgi zamon fizikasi nuqtayi nazaridan, barcha magnit maydonlar elektr zaryadlarning harakati natijasida hosil bo‘ladi. Magnit maydon chiziqlari har doim yopiq bo‘lib, ular elektr maydon chiziqlaridan farqli ravishda musbat zaryaddan boshlanib manfiy zaryadda tugamaydi.

Magnit singdiruvchanlik

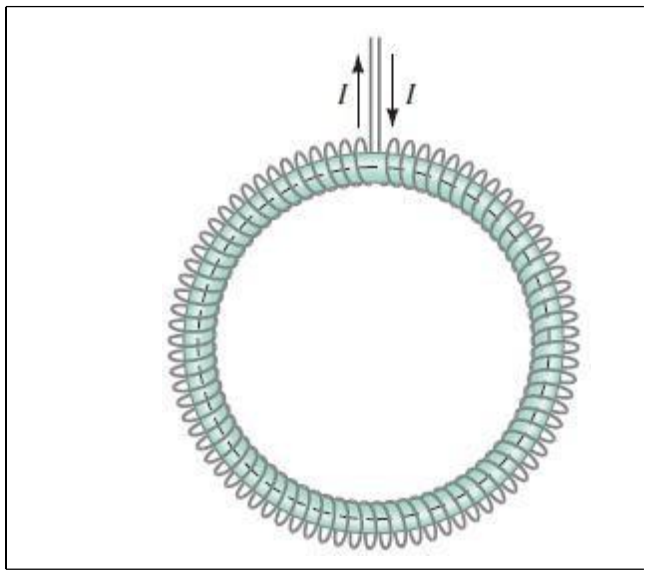
Agar temirga o‘xshash ferromagnetik material parchasi elektromagnitlangan solenoid ichiga joylashtirilsa, magnit maydon solenoid ichidagi tok orqali 100 yoki 1000 marta oshadi. Buning sababi, temir ichidagi domenlar solenoid g‘altak toki tufayli hosil bo‘lgan tashqi maydon orqali tartiblangan bo‘ladi. Umumiy magnit maydoni, ikki atamani yig‘indisiga teng,

$\mathbf{B_0}$ — solenoid g‘altagidan o‘tayotgan tok hosil qiladigan magnit maydon induksiyasidir.
$\mathbf{B_m}$ -g‘altak ichiga joylashtirilgan temir (ferromagnit material) sababli yuzaga keladigan qo‘shimcha magnit maydon qiymati.

Odatda, g‘altak ichidagi **umumiy magnit maydon induksiyasi** ushbu ikkala qiymatning yig‘indisiga teng bo‘ladi. Solenoid uchun magnit maydonni ifodalovchi konstantani g‘altak ichidagi materialning xossasini tavsiflovchi **magnit o‘tkazuvchanlik** (μ) konstantasi bilan almashtirib yozish mumkin. Natijada, magnit maydon induksiyasi g‘altak ichidagi materialning magnit o‘tkazuvchanligiga bog‘liq holda aniqlanadi. Ferromagnetik materiallar uchun μ, μ_0 ga qaraganda ancha katta bo‘ladi Boshqa hamma materiallar uchun μ qiymati μ_0 qiymatiga juda yaqin bo‘ladi. Ammo ferromagnetik materiallar uchun μ qiymati doimiy emas, quyidagi tajribada berilgandek tashqi maydon kuchiga bog‘liq.

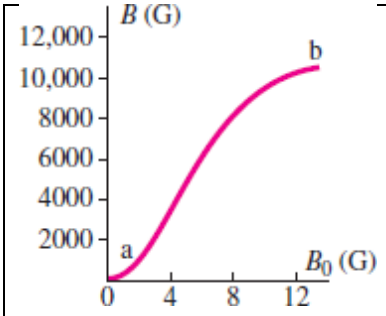
Gisterezis

Magnit materiallar o‘lchovida ko‘pincha toroiddan foydalaniladi, yani uzun teshik kulcha ko‘rinishga kelgan solenoid bo‘ladi (**2.7-rasm**), shuning uchun deyarli B_0 ning barcha chiziqlari toroid ichida bo‘ladi.

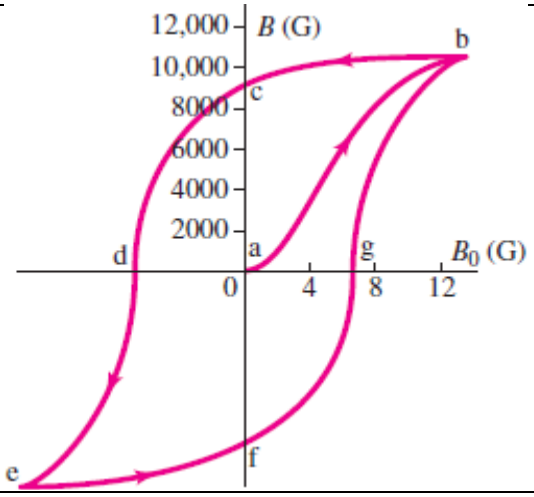


2.7-rasm. Tok o‘tuvchi toroidal o‘ramda (seleniodda) hosil bo‘ladigan magnit maydon.

Boshlanishida magnitlanmagan, temir o‘zakka ega bo‘lgan va sim halqasida tok bo‘lmagan toroidni tasavvur qiling. Keyin I toki sekin oqishni boshlaydi, va B_0 (faqatgina I ga bog‘liq) I bilan chiziqli o‘sib boradi. Umumiy B maydon ham o‘sadi, lekin B va B_0 umumiy grafigi 2.8-rasmda tasvirlangan egri chiziq ko’rinishida bo’ladi. Dastlab, a nuqtasida, maydon tasodifiy yo‘nalgan bo‘ladi. B_0 o‘sib borgani sari, b nuqtaga yetib borguncha grafik deyarli to’g’ri chiziqli bo’ladi. Bu bosqichda temir magnitlanishining kuchayishi kuzatiladi va tizim temirning to‘yinish holatiga yaqinlashib boradi



2.8-rasm. Temir o‘zakli taroidga umumiy B ning B_0 ga bog’lanish grafigi. Biz gaussni (1 G = 10^{-4} T) olamiz.



2.9-Gisterezis egri chizig’i

Keyingi holatda g‘altakdagi tokni kamaydi deb tasavvur qilaylik, B_0 maydon ham kamayadi.Agar tok (va B_0) nolga tushsa,2.9-rasmdagi c nuqta, maydonlar butunlay yo’qolib qolmaydi. Qoldiq magnitlanish temir o‘zagida qoladi. Agar tok teskari yo‘nalishga oshsa, magnit maydon teskari yo’nalishda yo’naladi va d nuqtada umumiy B nolga teng bo‘lib qoladi. Teskari tok o‘sib borgani sari, qarama-qarshi yo‘nalishda, e nuqtada magnit maydon to‘yinishga erishadi. Oxir-oqibat tok yana nol nuqtaga tushsa (f nuqtada), va keyin o’z yo‘nalishida oshsa, umumiy maydon e–f–g–b nuqtalari yo‘lini bosib o‘tadi va yana b nuqtada to‘yinishga yaqinlashadi. Ushbu siklda maydon boshlang‘ich (a nuqta) nuqtadan o‘tmaganligiga ahamiyat bering. Egri chiziq bosib o‘tgan yo‘lini yana qaytib bormasligi gisterezis deb ataladi. b–c–d–e–f–g–b egri chizig‘i gisterezis halqasi deyiladi. c va f nuqtalarda temir o‘zagi magnitlangan bo‘ladi, garchi g‘altaklarda hech qanday tok bo‘lmasa-da. Bunday nuqtalar doimiy magnit nuqtasiga tegishli bo‘ladi.

Har bir ferromagnetik Kyuri nuqtasi T_k deb ataluvchi aniq bir temperaturada o‘zining ferromagnetiklik xususiyatlarini yo‘qotadi. Bunda u oddiy paramagnitga aylanadi. Magnit qabul qiluvchanlik χ ning absolyut temperaturaga bog‘liqligini Kyuri–Veys qonuni ifodalaydi:

$$\chi = \frac{C}{T - T_k} \qquad (2.7)$$

bu yerda **C** – doimiy miqdor (ayni shu berilgan modda uchun).

Ferritlar. Domenli tuzilish faqat ferromagnitlarga xos bo‘lgan xususiyatdir. Ferromagnit kristall panjarasidagi atomlar bir-biriga juda yaqin joylashgan. Ikki qo‘shni

atomdagi valent elektron orbitallarining ustma-ust tushishi tufayli ular o‘zaro elektron almashinib turadilar. Bu almashinuv kuchlari atom magnit momentlarini bir-biriga parallel yoki antiparallel joylashtirishi mumkin. Birinchi holatda namuna ferromagnit, ikkinchi holatda esa antiferromagnit tuzilishga ega bo‘ladi. Antiferromagnitlarning ferromagnitlardan farqi – ularning tarkibida o‘z-o‘zidan magnitlangan domenlarning yo‘qligidir. Bu xususiyat bilan antiferromagnit paramagnitga o‘xshashdir. Lekin antiferromagnitlar uchun Neyl temperaturasi deb ataluvchi kritik T_n temperatura mavjud bo‘lib, bu haroratda antiferromagnit paramagnitdan butunlay farq qiladi. Xususan, $T < T_n$ shart bajarilganda uning solishtirma magnit qabul qiluvchanligi keskin oshadi. Aksincha $T > T_n$ bo‘lganda u paramagnit tabiatga ega bo‘lib qoladi va Kyuri qonuniga bo‘ysunadi. MnO, MnF_2, FeO, $FeCl_2$, CoO kabi birikmalar antiferromagnitlarga misol bo‘la oladi. Ularning temperaturasi oshganda magnit qabul qiluvchanligi ham dastlab oshadi, $T = T_n$ da maksimal qiymatga erishadi va so‘ngra kamayadi. Agar antiferromagnitlarning ayrim panjaralarining magnit momentlari o‘zaro teng bo‘lmasa, ulardagi umumiy magnit moment 0 dan farqli bo‘lib, uning qiymati ferromagnit magnit momenti qiymatiga yaqinlashib qoladi. Bunday moddalarga ferritlar deyiladi. Ferritlar – yarim o‘tkazgichlar bo‘lib, ularning solishtirma elektr qarshiliklari metallarnikidan milliardlab marta katta bo‘ladi. Masalan, temirning solishtirma qarshiligi $8{,}5 \cdot 10^{-8}$ Ω·m bo‘lsa, ferritlarning solishtirma qarshiligi 10^4 dan 10^7 Ω·m gacha o‘zgaradi. $MeO \cdot Fe_2O_3$ tipidagi kimyoviy birikmalar ferritlarni tashkil etadi. Bu yerda Me – II valentli metall (Mn, Co, Ni, Cu, Mg, Zn, Gd, Fe) ning ioni. Ferritlardan doimiy magnitlar, ferritli antennalar, radiochastotali konturlarning o‘zagi, hisoblash texnikasida operativ xotira elementlarini yasashda foydalaniladi.

Stoner modeli. Ferromagnetizmni tushuntirish uchun dastlab Weissning molekulyar maydon nazariyasi (1907) taklif qilingan edi. Unga ko‘ra, har bir atom o‘zining ichki magnit maydoniga ega bo‘lib, bu “molekulyar maydon” qo‘shni atomlarning magnit momentlarini bir yo‘nalishda ushlab turadi. Biroq, bu nazariya ferromagnetizmdagi kvant mexanik jarayonlarni tushuntira olmagan. 1938-yilda ingliz fizik Edmund Clifton Stoner yangi yondashuvni taklif qildi — u erkin elektron gazining ferromagnetizmini kvant statistik usulda izohladi. Bu yondashuv “Stoner modeli” nomini oldi va metall ferromagnetizmining kvant asosini yaratdi. Stoner modelining markaziy g‘oyasi — ferromagnetizm elektronlarning spini va ularning energiya holatlari orasidagi almashinuv ta’sir natijasida vujudga keladi.

Metall ichida elektronlar ikki spin holatda bo‘lishi mumkin:

- Spin ↑ (yuqoriga yo‘nalgan)
- Spin ↓ (pastga yo‘nalgan)

Agar bu spin holatlarning energiyalari bir-biridan farqlansa, ya’ni spin-splitting yuz bersa, unda spinlarning soni teng bo‘lmaydi: $n\uparrow \neq n\downarrow$. Bu spin asimmetriyasi magnit moment hosil qiladi, natijada modda ferromagnetik holatga o‘tadi.

Elektronlarning energiyasi Fermi-Dirak statistikasiga bo‘ysunadi.
Agar spin ↑ va spin ↓ elektronlar o‘rtasida energiya tafovuti mavjud bo‘lsa, ularning taqsimlanishi quyidagicha yoziladi:

$$n\uparrow = \int_0^{E_F + \frac{\Delta E}{2}} D(E)dE \qquad (2.8)$$

$$n\downarrow = \int_0^{E_F - \frac{\Delta E}{2}} D(E)dE \qquad (2.9)$$

bu yerda:

- D(E) — holatlar zichligi (Density of States, DOS),
- E_F — Fermi energiyasi,
- ΔE — spin ↑ va spin ↓ holatlar orasidagi energiya farqi.

Shunday qilib, umumiy magnit moment quyidagicha aniqlanadi:

$$M = \mu_B(n\uparrow - n\downarrow) \qquad (2.10)$$

bu yerda μ_B — Bor magnitoni.

Stoner modelining asosiy natijasi — ferromagnetizm yuzaga kelish sharti, ya’ni Stoner kriteriyasidir:

$$I \cdot D(E_F) > 1 \qquad (2.11)$$

bu yerda:

- I — almashinuv o‘zaro ta’sir doimiysi (Stoner parametri),
- $D(E_F)$ — Fermi sathidagi holatlar zichligi.

Izoh:

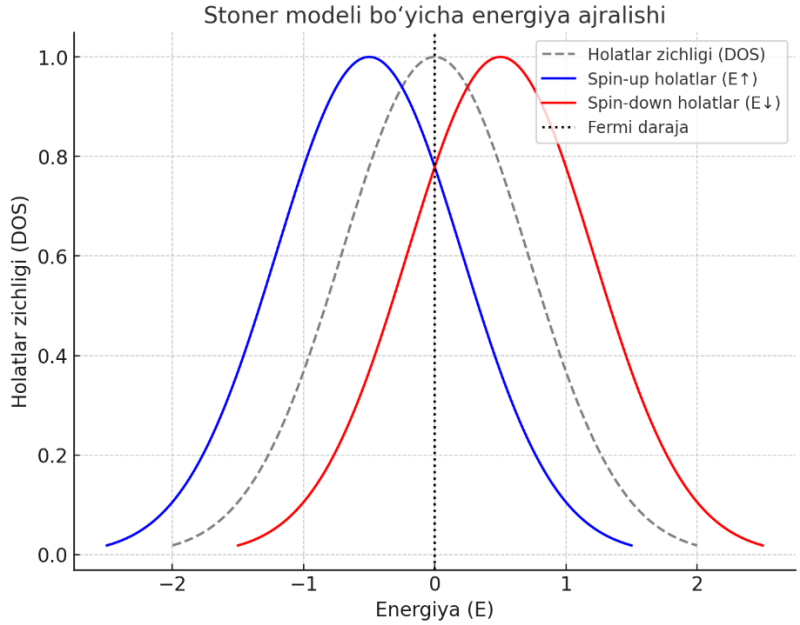
- Agar $I \cdot D(E_F) < 1$ bo‘lsa → spin simmetriyasi saqlanadi → paramagnetik holat.
- Agar $I \cdot D(E_F) > 1$ bo‘lsa → spin asimmetriyasi paydo bo‘ladi → ferromagnetik holat.

Demak, moddaning ferromagnit bo‘lishi uning elektron tuzilishidagi Fermi sathidagi holatlar zichligi va almashinuv kuchiga bog‘liq.

Elektronlarning spinlari parallel joylashganda Pauli prinsipiga ko‘ra kinetik energiya oshadi, lekin shu paytda almashinuv energiyasi kamayadi. Agar almashinuv energiyasi yutug‘i kinetik energiya ortishidan katta bo‘lsa, spinlar parallel joylashgan holat energetik jihatdan barqaror bo‘ladi.
Bu holatda modda ferromagnetik bo‘ladi.

Shunday qilib:

- Almashinuv o‘zaro ta’sir kuchli → ferromagnetik holat
- Almashinuv o‘zaro ta’sir zaif → paramagnetik holat



2.10-rasm. Stoner modeli grafigi — unda spin-up (ko‘k chiziq) va spin-down (qizil chiziq) holatlar energiyasi almashinish parametri I ta’sirida ajralib ketganini ko‘rish mumkin. Bu ajralish ferromagnetizmning kvant mexanik asosini tushuntiradi.

Paramagnit holatda spin ↑ va spin ↓ uchun holatlar zichligi D(E) bir xil. Ferromagnetik holatda esa bu tarmoqlar ajraladi:

- *spin* ↑ elektronlar uchun energiya **pasayadi** → ular uchun “qulayroq” bo‘ladi,
- *spin* ↓ elektronlar uchun energiya **oshadi** → “noqulayroq” bo‘ladi.

Bu energiya farqi Stoner ajralish deb ataladi va:

$$\Delta E = I \cdot M \qquad (2.12)$$

shaklida ifodalanadi. Grafikda bu holat Density of States (DOS) chizmasida ikki cho‘qqi shaklida ifodalanadi — biri spin ↑, biri spin ↓ uchun.

Stoner modeli quyidagi hodisalarni tushuntiradi:

- Fe, Co, Ni kabi o‘tish metallari va ularning qotishmalaridagi ferromagnetizm;

- Spin qutblanish hodisasi (spin polarization);
- Erkin elektronlar ferromagnetizmi — erkin elektronlarning magnitlanishga hissasi;
- Spin-zichlik funksional nazariyasi (DFT) asosidagi magnit hisoblashlarda qo‘llaniladi;
- Spintronika qurilmalarining nazariy asosini beradi (spin-klapan, MRAM, GMR effektlari).

Afzalliklari	Kamchiliklari
Ferromagnetizmning kvant mexanik sababini izohlaydi	Domen hosil bo‘lishini tushuntirmaydi
Fermi statistik taqsimot asosida aniq mezon beradi	Gisterezis va Kyuri harorati aniqlanmaydi
Erkin elektronlar uchun mos model	Izolyatorlar uchun qo‘llanilmaydi
Magnit yarimo‘tkazgichlardagi spin qutblanishni izohlashga yordam beradi	Mahalliy magnit momentli tizimlarda to‘liq ishlamaydi

2.1-jadval. Stoner modelining afzalliklari va kamchiliklari.

Stoner modeli ferromagnetizmni kvant-statistik nuqtai nazardan tushuntiruvchi fundamental nazariya hisoblanadi. Uning mohiyati — spin yo‘nalishlaridagi energiya tafovuti tufayli elektronlar sonining teng bo‘lmasligi natijasida makroskopik magnitlanish paydo bo‘lishidir. Bu model ferromagnetizmning ichki tabiati, metallarning magnit fazaviy holatlari va spin-zaryad assimmetriyasini tushuntirishda muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy spintronika, kvant magnit nanostrukturalar va magnit yarimo‘tkazgichlar nazariyasi Stoner modeli tamoyillariga asoslanadi**.**

Tayanch so’z va iboralar. Diamagnit, paramagnit, ferromagnit, mikrotok, konveksion toklar, magnitlanish, magnitlanish vektori, magnit qabul qiluvchanlik, magnit induksiya, magnit doimiysi, Kyuri qonuni, Kyuri–Veys qonuni, Kyuri temperaturasi, domen, domen devori, gisterezis, magnit singdiruvchanlik, almashinuv o‘zaro ta’siri, spin momenti, spin-ajralish, Stoner modeli, Stoner kriteriyasi, Fermi energiyasi, holatlar zichligi, almashinuv energiyasi, ferromagnetik holat, paramagnetik holat, spin yo‘nalishlari, spin qutblanish, erkin elektronlar, magnit moment, magnitlanish jarayoni, elektron gaz modeli, kvant-statistik model, magnit tartiblanish, Kyuri harorati, ferromagnetik domenlar, magnit gisterezis halqasi, ferrimagnit, antiferromagnit, spintronika, magnit yarimo‘tkazgich, almashinuv kuchi, Stoner ajralish, Bor magnitoni.

NAZORAT SAVOLLARI

1. Magnitlanuvchi vektor qanday aniqlanadi?
2. Magnit qabul qiluvchanlikning mazmunini tushuntiring.
3. Magnit singdiruvchanlikning fizik ma'nosini tushuntiring.
4. Magnit maydoniga qo'yilgan moddaning elektroni magnit maydonida qanday ta'sirlanadi?
5. Diamagnit effekt qanday effekt?
6. Paramagnit effekt qanday hodisa?
7. Diamagnit jismlarning paramagnit jismlardan asosiy farqi nimada?
8. Kompas strelkasi Yer sathi bo'ylab har doim ham balans holida parallel emas, bir uchi pastga og'ib turishi mumkin. Tushuntiring.
9. Taqasimon magnit shimol qutbi chapga va janub qutbi o'ngga qaragan holda vertikal turibdi. Sim qutblar orasidan o'tmoqda, teng masofada, sizdan to'g'ridan-to'g'ri qochgan holatda. Simdagi tok kuchi qayerga yo'nalgan bo'ladi? Tushuntiring.
10. Magnit alyumin yoki misdan qilingan metal jismni o'ziga tortadimi? Urinib ko'ring. Nima uchun shunday?
11. Ikki temir ustun uchlari qanday bir-biriga yaqin joylashganidan qat'iy nazar tortishyapti. Ikkalasi ham magnitmi? Tushuntiring.
12. Uyingizdagi simlardagi tok sabab magnit maydon kompasga ta'sir etishi mumkin. Ta'sirni toklar orqali tushuntiring, agar ular o'zgaruvchan yoki o'zgarmas tok bo'lsa.
13. Agar manfiy zaryadlangan zarracha doimiy magnit maydonga kirsa va magnit maydon zarracha tezligiga perpendikulyar bo'lsa, zarrachaniŋ kinetik energiyasi oshadimi, kamayadimi yoki o'zgarmas bo'ladimi? Javobingizni tushuntiring.
14. Faraz qiling sizda uchta temir tayoqchasi mavjud, ikkitasi magnitlangan va bittasi magnitlanmagan. Qanday qilib boshqa qo'shimcha asboblar ishlatmasdan ikkitasi magnitlanganini aniqlaysiz?
15. Siz tinch yotgan elektronni magnit maydoni yordamida harakatga keltira olasizmi? Elektr maydoni yordamidachi? Tushuntiring.
16. Stoner modelining paydo bo'lishiga qanday tarixiy ehtiyoj sabab bo'lgan? (Weissning molekulyar maydon nazariyasi kamchiliklarini tushuntirib bering.)
17. Stoner modeliga ko'ra ferromagnetizm qanday fizik mexanizm natijasida vujudga keladi?
    (Spin yo'nalishlari orasidagi energiya tafovutni izohlang.)
18. Stoner kriteriyasi qanday formula bilan ifodalanadi va u nimani anglatadi?
    (Ferromagnetik holat yuzaga kelish sharti.)
19. Paramagnetik va ferromagnetik holatlar o'rtasidagi farq Stoner modeli nuqtai nazaridan qanday tushuntiriladi?
    (Spin ↑ va spin ↓ tarmoqlari energetikasini solishtiring.)